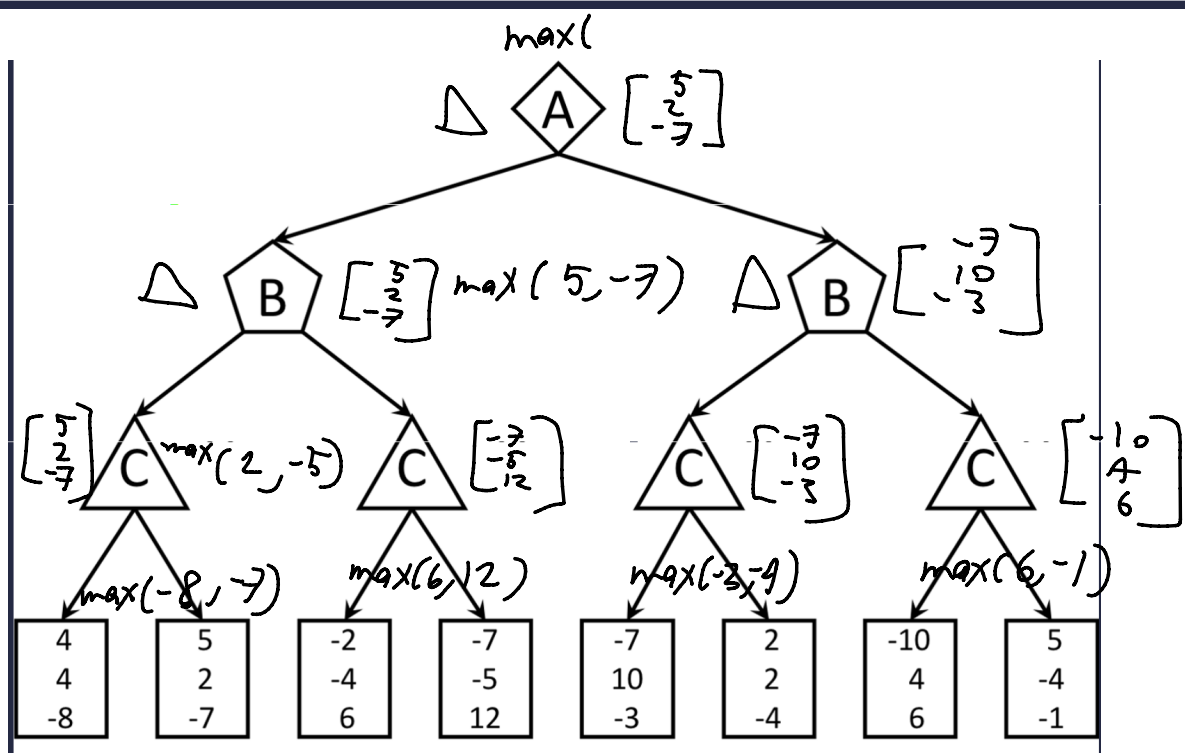
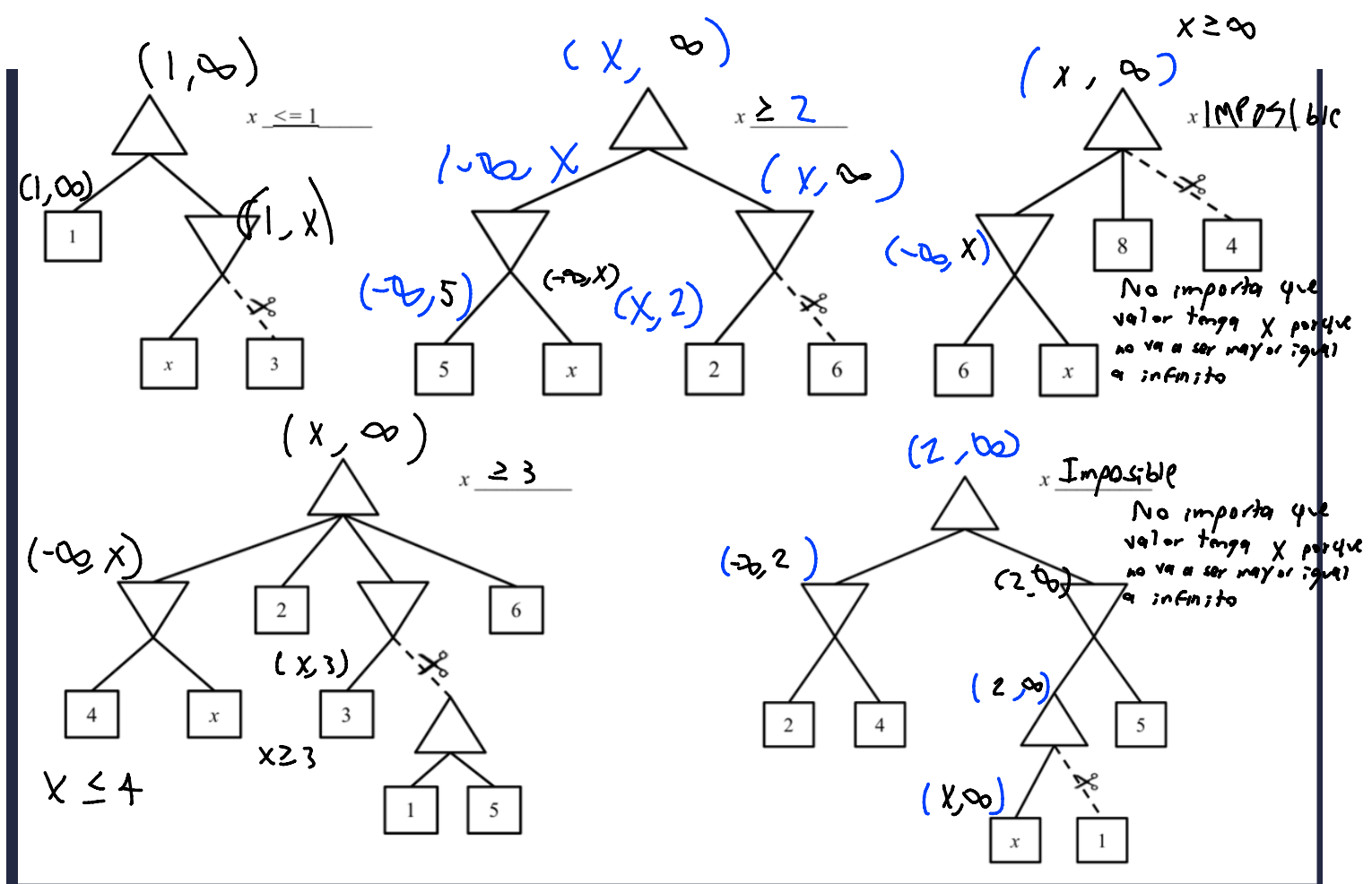




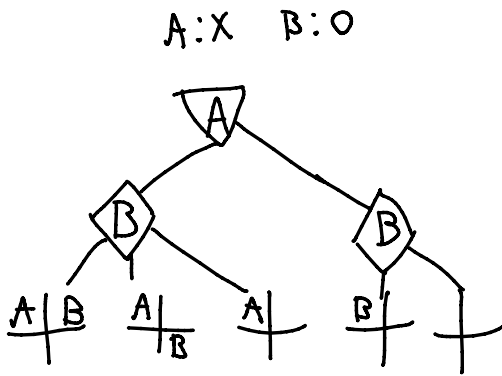
1. ¿Cual es la utilidad para cada acción que pueda realizar el jugador A, si la propagamos con minimax? Escribe los valores de utilidad para cada jugada en el árbol de juego.

1 A izquierda utilidad 5
B Derecha utilidad -7

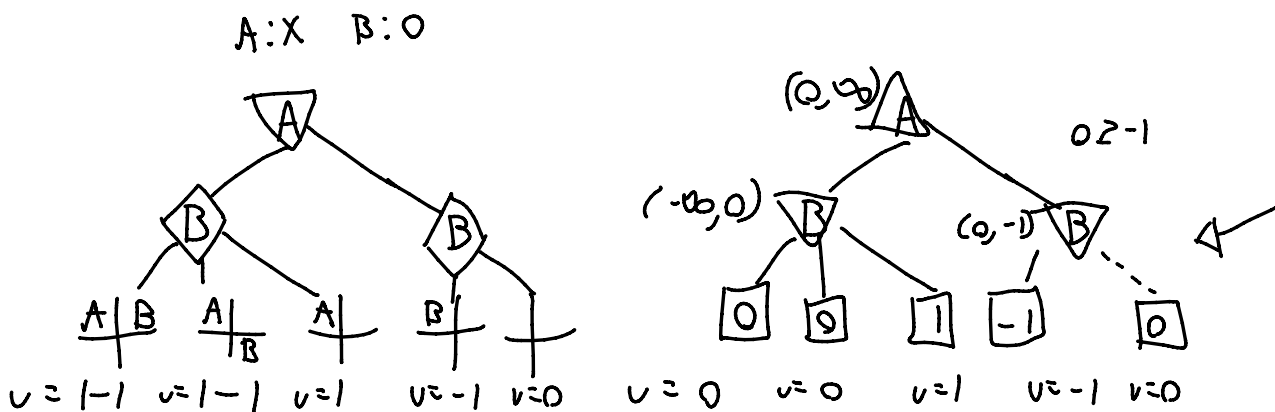
2. ¿Es posible hacer una poda similar a la α - β de éste árbol de juego? De ser así explica la manera y marca las ramas podadas en una poda óptima. Si no es posible, justifica tu respuesta.

2 No es posible porque cada jugador quiere maximizar su ganancia por lo que todo nodo es max y B siempre es ∞ entonces α nunca es $\geq \beta$

1. Dibuja el árbol de juego hasta una profundidad de 2. No agregues posiciones que sean rotaciones o reflexiones de la misma jugada. El árbol deberá tener al final 5 nodos hoja.



2. Si la función de utilidad es el número de X menos el número de O en el tablero, marca los valores de cada nodo, e indica cuales ramas serían podadas si utilizamos un algoritmo de poda α - β , y un ordenamiento de izquierda a derecha, de acuerdo a tu propio árbol que dibujaste.



3. Si quisiéramos resolver completamente el juego, explica porque en este caso la poda α - β con un ordenamiento de jugadas apropiado sería mucho mejor que el algoritmo básico de *minimax*.

Sería mucho mejor porque el algoritmo minimax exploraría todos los nodos posibles sin importar si solo están pasando uno y luego el otro, en cambio con la poda α - β se puede podar los movimientos poco óptimos mas si ordenamos correctamente las jugadas tipo primero las jugadas que ganan, luego las que bloquean al rival y que la última sea pasar.